UML

Lịch sử phát triển của UML (1)

- Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language) là một hệ thống ký pháp mô hình hóa hướng đối tượng
- 1975-1990:
  - Có nhiều ngôn ngữ MHH hướng đối tượng được phát triển
- 1990-1994:
  - Hơn 50 phương pháp phát triển hướng đối tượng, trong đó có 3 phương pháp nổi tiếng:
    - OOD - Object Oriented Design (Grady Booch)
    - OOSE - Object Oriented Software Engineering (Ivar Jacobson)
    - OMT - Object Modeling Technique (Jim Rumbaugh)

Lịch sử phát triển của UML (2)

- 10/1994: Rumbaugh và Booch tiến hành dự án UML ở Rational, xây dựng một phương pháp hợp nhất trên cơ sở hai phương pháp Booch 93 và OMT-2
- 1995: Jacobson gia nhập dự án
- 10/1995: Phác thảo UML, phiên bản 0
- 6/1996: Phiên bản UML 0.9
- 1/1997: IBM và SoftTeam kết hợp với các thành viên => Phiên bản 1.1
- 14/11/1997: UML 1.1 được OMG (Object Management Group) công nhận là chuẩn
- 6/1998: UML 1.2
- 10/1998: UML 1.3
- 5/2001: UML 1.4
- 6/2003: UML 2.0

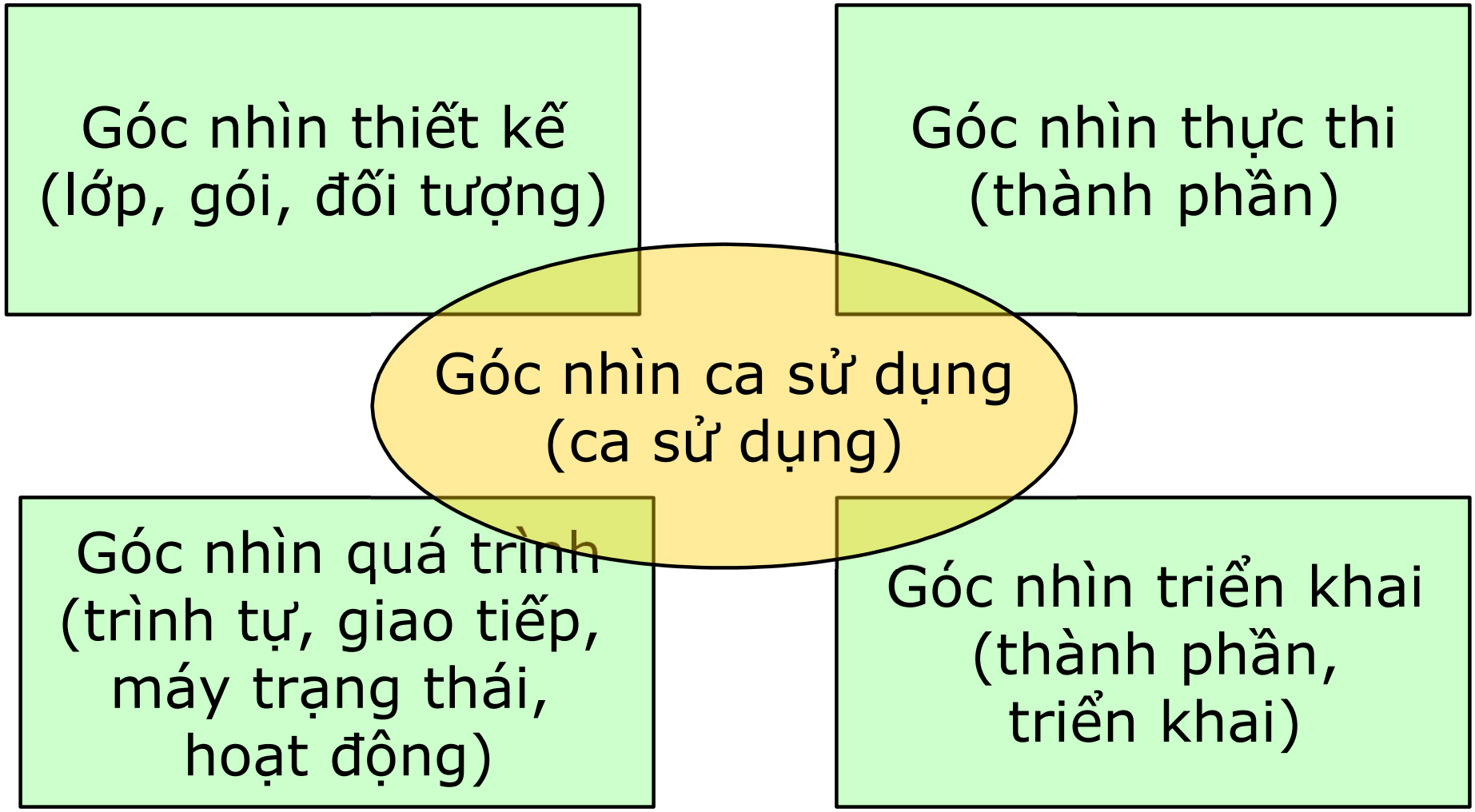
UML - Một ngôn ngữ MHH

- UML là ngôn ngữ dùng để:
  - Mô hình hóa trực quan (Visualizing)
  - Đặc tả (Specifying)
  - Xây dựng (Constructing)
  - Làm tài liệu (Documenting)
- Có thể sử dụng trong bất kỳ tiến trình phát triển hệ thống
- Xuyên suốt vòng đời phát triển hệ thống
- Được sử dụng bởi các công nghệ cài đặt khác nhau

Các góc nhìn của UML (1)

- UML cung cấp các mô hình để diễn tả hệ thống
- Mỗi mô hình chỉ có thể diễn tả hệ thống theo một góc nhìn (view) nhất định
- UML cung cấp 5 góc nhìn đối với hệ thống
- Mỗi góc nhìn thực hiện bởi một số biểu đồ (mô hình)
- Có thể có biểu đồ thuộc vào nhiều (>1) góc nhìn khác nhau

Các góc nhìn của UML (2)



Các góc nhìn của UML (3)

- **Góc nhìn ca sử dụng (Use case view)**
  - Là góc nhìn từ ngoài nhìn vào hệ thống
  - Là cách nhìn của *người dùng cuối*, *người phân tích*, *người kiểm thử*
  - Không phản ánh tổ chức bên trong, mà chỉ làm rõ các chức năng chính/quan trọng mà hệ thống phải đáp ứng cho người dùng
  - Sắc thái tĩnh: Biểu đồ ca sử dụng (Use case diagram)
  - Sắc thái động: Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram), Biểu đồ máy trạng thái (State diagram), và Biểu đồ hoạt động (Activity diagram)

Các góc nhìn của UML (4)

- Góc nhìn thiết kế (Design view)
  - Còn được gọi là góc nhìn logic (Logical view)
  - Là góc nhìn vào bên trong (cấu trúc) hệ thống, cho thấy các nhiệm vụ của hệ thống
  - Là cách nhìn của *người thiết kế hệ thống*
  - Sắc thái tĩnh: Biểu đồ lớp (Class diagram), Biểu đồ đối tượng (Object diagram)
  - Sắc thái động: Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram), Biểu đồ máy trạng thái (State diagram), Biểu đồ hoạt động (Activity diagram)

Các góc nhìn của UML (5)

- Góc nhìn quá trình (Process view)
  - Còn được gọi là góc nhìn song hành
  - Phản ánh các quá trình điều khiển, các quá trình thực hiện, cho thấy sự hoạt động đồng bộ của hệ thống
  - Được thể hiện (sử dụng) với các biểu đồ như trong Góc nhìn thiết kế, tập trung vào các lớp chủ động
    - Lớp chủ động: Lớp biểu diễn cho các quá trình điều khiển và quá trình thực hiện

Các góc nhìn của UML (6)

- **Góc nhìn thực thi (Implementation view)**
  - Còn được gọi là góc nhìn thành phần (Component view)
  - Là góc nhìn đối với dạng phát hành của phần mềm
  - Cho thấy các thành phần và tập tin tương đối độc lập, có thể lắp ráp để hệ thống chạy được
  - Sắc thái tĩnh: Biểu đồ thành phần (Component diagram)
  - Sắc thái động: Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram), Biểu đồ máy trạng thái (State diagram), Biểu đồ hoạt động (Activity diagram)

Các góc nhìn của UML (7)

- **Góc nhìn triển khai (Deployment view)**
  - Là góc nhìn về kiến trúc phần cứng và nền tảng hạ tầng mà trên đó hệ thống được triển khai
  - Chỉ rõ sự phân bố, sắp đặt các thành phần của hệ thống trên các đơn vị phần cứng và nền tảng hạ tầng
  - Sắc thái tĩnh: Biểu đồ triển khai (Deployment diagram)
  - Sắc thái động: Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram), Biểu đồ máy trạng thái (State diagram), Biểu đồ hoạt động (Activity diagram)

Các góc nhìn của UML (8)

- Mỗi vai trò trong tiến trình phát triển hệ thống (vd: phân tích, thiết kế, tích hợp, kiểm định, người dùng cuối,…) thường chỉ quan tâm tới một góc nhìn nào đó của hệ thống
- 5 góc nhìn có sự liên hệ và bổ trợ lẫn nhau
- Góc nhìn ca sử dụng (Use case view) có ảnh hưởng (liên quan) đến 4 góc nhìn còn lại

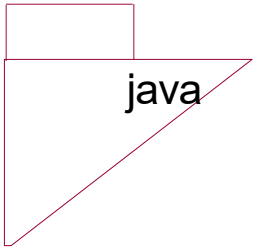
Các biểu đồ của UML 2.0

- **Các biểu đồ về cấu trúc**:
  - ⇨ *Biểu đồ lớp (Class diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ đối tượng (Object diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ triển khai (Deployment diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ gói (Package diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ thành phần (Component diagram)*
  - ⇨ Biểu đồ cấu trúc đa hợp (Composite structure diagram)
- **Các biểu đồ về hành vi**:
  - ⇨ *Biểu đồ ca sử dụng (Use case diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ hoạt động (Activity diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ trình tự (Sequence diagram)*
  - ⇨ *Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram)*,
  - ⇨ *Biểu đồ máy trạng thái (State diagram)*
  - ⇨ Biểu đồ thời gian (Timing diagram)
  - ⇨ Biểu đồ tổng quan tương tác (Interaction overview diagram)

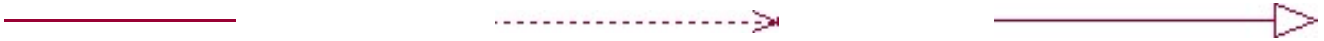
Các phần tử của biểu đồ

- Các nút (node)
  - Các yếu tố của mô hình (biểu đồ)
  - Có dạng đồ họa 2 chiều
  - Vd: Lớp, Gói,…





- Các đường (path)
  - Các yếu tố của mô hình (biểu đồ)
  - Có dạng đồ họa tuyến tính
  - Vd: Liên kết, Phụ thuộc, Khái quát



Bổ sung ý nghĩa cho các biểu đồ

- Đặc tả (specification)
  - Một phát biểu dạng văn bản (textual statement) về cú pháp và ngữ nghĩa
- Tô điểm (adornment)
  - Các vai trò, các cơ số, hạn định (giới hạn), đường viền đậm nét,…
- Khuôn dập (stereotype)
  - Chuỗi ký tự, được đặt trong ngoặc kép
- Tính chất (property) và giá trị gán nhãn (tagged value)
  - Đưa thêm thông tin cho các phần tử mô hình
  - Vd: {nhãn=giá trị}, {nhãn_boolean}
- Ràng buộc (constraint)
  - Thêm các điều kiện/hạn chế đối với một yếu tố của mô hình

Mô hình hóa (MHH) với UML

- Mô hình hóa hệ thống theo nhiều góc nhìn
  - Có thể sử dụng 5 góc nhìn đối với hệ thống
  - Tùy vào hệ thống nhỏ/lớn, đơn giản/phức tạp => Quyết định mô tả hệ thống theo những góc nhìn phù hợp
- Mô hình hóa hệ thống theo nhiều mức độ trừu tượng hóa khác nhau (different abstraction levels)
  - Tùy thuộc vào giai đoạn (của tiến trình phát triển hệ thống) và nhu cầu sử dụng
  - Có thể ở mức khái quát (logical/overview level) hoặc ở mức chi tiết (detailed level)

Các công cụ MHH UML miễn phí (1)

- **ArgoUML** (http://argouml.tigris.org/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn (diagram-to-codes generation) cho các ngôn ngữ: C++, C#, Java, PHP4, PHP5, Ruby
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình (reverse engineering) cho các ngôn ngữ: Java
- **BOUML** (http://www.bouml.fr/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: C++, Java, PHP, IDL, Python, MySQL
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình cho các ngôn ngữ: C++, Java, PHP, MySQL
- **NClass** (http://nclass.sourceforge.net/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: C#, Java
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình cho các ngôn ngữ: C#, Java
- **Umbrello UML Modeller** (https://umbrello.kde.org/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: C++, Java, Perl, PHP, Python
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình cho các ngôn ngữ: C++, IDL, Pascal/Delphi, Ada, Python, Java

Các công cụ MHH UML miễn phí (2)

- **WhiteStarUML** (https://sourceforge.net/projects/whitestaruml/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: Java, C#, C++, SQL
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình cho các ngôn ngữ: Java, C#, C++, SQL
- **Open ModelSphere** (http://www.modelsphere.com/org/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: Java, SQL
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình cho các ngôn ngữ: Java
- **Modelio** (https://www.modelio.org/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: Java
  - Từ mã nguồn sinh ngược lại mô hình cho các ngôn ngữ: Java
- **Dia** (https://wiki.gnome.org/Apps/Dia/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: Python, C++, JavaScript, Pascal, Java, PHP
- **Papyrus** (http://www.eclipse.org/papyrus/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: C/C++, Java
- **Acceleo** (https://www.eclipse.org/acceleo/)
  - Từ mô hình sinh mã nguồn cho các ngôn ngữ: JEE, .Net, Php, ...

Các công cụ MHH UML miễn phí (3)

- **UML Designer** (http://www.umldesigner.org/)
- **yEd** (http://www.yworks.com/)
- **UMLet** (http://www.umlet.com/)
- **Violet** (http://alexdp.free.fr/violetumleditor/page.php)
- **PlantUML** (http://plantuml.com/)
- **Astah** (http://astah.net/editions/community)
- **Visual Paradigm** (https://www.visual-paradigm.com/solution/freeumltool/)
- **MetaUML** (https://github.com/ogheorghies/MetaUML/wiki)
- **TinyUML** (https://sourceforge.net/projects/tinyuml/)

- **Eclipse UML2 Tools** (https://www.eclipse.org/)
- **NetBeans IDE** (https://netbeans.org/)
- **Oracle JDeveloper** (http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/overview/index.html)

Các công cụ thiết kế GUI miễn phí

- **Pencil** (https://pencil.evolus.vn/)
- **Wireframe** (https://wireframe.cc/)
- **InVision** (https://www.invisionapp.com/studio)
- **Adobe XD** (https://www.adobe.com/in/products/xd.html)
- **Lunacy** (https://icons8.com/lunacy)
- **Fluid UI** (https://www.fluidui.com/)
- **Sketch UX Kit** (http://www.mikolajdobrucki.com/sketchuxkit/)